# レプリケーション関係を設定

ONTAP 9

NetApp
February 26, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/element-replication/create-replication-job-schedule-task.html on February 26, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

レプリケーション関係を設定 . . . . . 1
レプリケーションジョブスケジュールを作成 . . . . . 1
レプリケーションポリシーをカスタマイズします . . . . . 1
レプリケーション関係を作成 . . . . . 4
レプリケーション関係を初期化 . . . . . 7

# レプリケーション関係を設定

## レプリケーションジョブスケジュールを作成

データを Element から ONTAP にレプリケートするか ONTAP から Element にレプリケートするかに関係を設定し、ジョブスケジュールを設定してポリシーを指定し、関係を作成して初期化する必要があります。デフォルトまたはカスタムのポリシーを使用できます。

レプリケーション・ジョブ・スケジュールを作成するには 'job schedule cron create コマンドを使用しますジョブスケジュールでは、スケジュールの割り当て先のデータ保護関係が SnapMirror によって自動的に更新されるタイミングを決定します。

ジョブスケジュールはデータ保護関係の作成時に割り当てます。ジョブスケジュールを割り当てない場合は、関係を手動で更新する必要があります。

ステップ

1. ジョブスケジュールを作成します。

   'job schedule cron create -name_job_name__ month_month_month_month_dayofweek *dayof_day_day_day_of_month*-hour *hour*-minute_minute_`

   「 -month 」、「 -dayofweek 」、「 -hour 」には、「 all 」を指定して、毎月、曜日、および時ごとにジョブを実行できます。

   ONTAP 9.10.1 以降では、ジョブスケジュールに SVM を追加できます。

   'job schedule cron create -name_job_name_ -vserver_Vserver_name *month_month_month*-dayofweek *dayof_day_day_of_day_month*-hour *minute_minute*`

   次の例は、土曜日の午前 3 時に実行する「 my_weekly 」というジョブスケジュールを作成します。

   ```
   cluster_dst::> job schedule cron create -name my_weekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

## レプリケーションポリシーをカスタマイズします

### カスタムレプリケーションポリシーを作成する

レプリケーション関係の作成時には、デフォルトまたはカスタムのポリシーを使用できます。カスタムのユニファイドレプリケーションポリシーの場合は、初期化と更新の際に転送する Snapshot コピーを決定する 1 つ以上の *rules* を定義する必要があります。

関係のデフォルトポリシーが適切でない場合は、カスタムレプリケーションポリシーを作成できます。たとえば、ネットワーク転送時にデータを圧縮したり、 Snapshot コピーを転送するための SnapMirror の試行回数を変更したりできます。

レプリケーションポリシーの _policy type_of によって、サポートされる関係のタイプが決まります。次の表は、使用可能なポリシータイプを示しています。

| ポリシータイプ | 関係タイプ |
| --- | --- |
| 非同期ミラー | SnapMirror DR |
| ミラー - バックアップ | ユニファイドレプリケーション |

ステップ

1. カスタムレプリケーションポリシーを作成します。

   「 napmirror policy create -vserver *SVM*-policy policy -type async-mirror | mirror-vault-comment_tries_transfer_tries_transfer-priority low | normal-is-network-compression-enabled true | false 」に設定します

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   ONTAP 9.5 以降では、「 -common-snapshot-schedule 」パラメータを使用して、 SnapMirror Synchronous 関係の共通の Snapshot コピースケジュールを作成するスケジュールを指定できます。デフォルトでは、 SnapMirror Synchronous 関係の共通の Snapshot コピースケジュールは 1 時間です。SnapMirror Synchronous 関係の Snapshot コピースケジュールの値は、 30 分から 2 時間までの範囲で指定できます。

   次の例は、データ転送のためにネットワーク圧縮を有効にする、 SnapMirror DR 用のカスタムレプリケーションポリシーを作成します。

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy
   DR_compressed -type async-mirror -comment “DR with network compression
   enabled” -is-network-compression-enabled true
   ```

   次の例は、ユニファイドレプリケーション用のカスタムレプリケーションポリシーを作成します。

   ```
   cluster_dst::> snapmirror policy create -vserver svm1 -policy my_unified
   -type mirror-vault
   ```

「 `me-vault` 」ポリシータイプの場合は、初期化および更新時に転送する Snapshot コピーを決定するルールを定義する必要があります。

「 snapmirror policy show 」コマンドを使用して、 SnapMirror ポリシーが作成されたことを確認します。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

## ポリシーのルールを定義します

ポリシータイプが「 `m mirror -vault` 」のカスタムポリシーの場合、初期化および更新時に転送する Snapshot コピーを決定するルールを少なくとも 1 つ定義する必要があ

ります。また、ポリシータイプが「ミラー - ヴォールト」のデフォルトポリシーのルールを定義することもできます。

ポリシータイプが「 `m mirror -vault` 」のすべてのポリシーには、レプリケートする Snapshot コピーを指定するルールが必要です。たとえば、「 bi-monthly 」ルールは、 SnapMirror ラベルが「 bi-monthly 」に割り当てられた Snapshot コピーだけをレプリケートする必要があることを指定します。SnapMirror ラベルは、Element Snapshot コピーの設定時に割り当てます。

各ポリシータイプは、システム定義の 1 つ以上のルールに関連付けられます。これらのルールは、ポリシータイプの指定時にポリシーに自動的に割り当てられます。次の表は、システム定義のルールを示しています。

| システム定義のルール | ポリシータイプで使用されます | 結果 |
|---|---|---|
| sm_created | async-mirror 、 mirror-vault のいずれかです | SnapMirror で作成された Snapshot コピーが初期化および更新の際に転送されます。 |
| 毎日 | ミラー - バックアップ | SnapMirror ラベルが「毎日」のソース上の新しい Snapshot コピーが初期化および更新の際に転送されます。 |
| 毎週 | ミラー - バックアップ | SnapMirror ラベルが「 weekly 」のソース上の新しい Snapshot コピーは、初期化および更新の際に転送されます。 |
| 毎月 | ミラー - バックアップ | SnapMirror ラベルが「アース」の新しい Snapshot コピーがソースに転送され、初期化と更新が行われます。 |

デフォルトポリシーまたはカスタムポリシーに対して、必要に応じて追加のルールを指定できます。例：

- デフォルトの「 mirrormeby' ポリシー」では、「 bi-monthly 」というルールを作成し、ソース上の Snapshot コピーを「 bi-monthly 」 SnapMirror ラベルと一致させることができます。
- 「 me-vault 」ポリシータイプのカスタムポリシーの場合は、「 bi-weekly 」というルールを作成し、ソース上の Snapshot コピーと「 bi-weekly 」 SnapMirror ラベルを照合します。

ステップ

1. ポリシーのルールを定義します。

   「 napmirror policy add-rule - vserver_svm_policy_policy_policy_on_rule_snapmirror-label_label_-keeping_count_ 」のように指定します

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、 SnapMirror ラベルが「 bi-monthly 」のルールをデフォルトの「 M irrorule' ポリシーに追加します。

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
MirrorAndVault -snapmirror-label bi-monthly -keep 6
```

次に、 SnapMirror ラベルが「 bi-weekly 」のルールをカスタムの「 m_ysnapvault 」ポリシーに追加する例を示します。

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy
my_snapvault -snapmirror-label bi-weekly -keep 26
```

次に、 SnapMirror ラベルが「 app_consistent 」のルールをカスタムの「 Sync 」ポリシーに追加する例を示します。

```
cluster_dst::> snapmirror policy add-rule -vserver svm1 -policy Sync
-snapmirror-label app_consistent -keep 1
```

この SnapMirror ラベルに一致する Snapshot コピーをソースクラスタからレプリケートできます。

```
cluster_src::> snapshot create -vserver vs1 -volume vol1 -snapshot
snapshot1 -snapmirror-label app_consistent
```

# レプリケーション関係を作成

## **Element** ソースから **ONTAP** デスティネーションへの関係を作成します

プライマリストレージのソースボリュームとセカンダリストレージのデスティネーションボリュームの関係は、「 a_data 保護関係 _ 」と呼ばれます。「 snapmirror-create 」コマンドを使用すると、 Element ソースから ONTAP デスティネーション、または ONTAP ソースから Element デスティネーションへのデータ保護関係を作成できます。

SnapMirror を使用して、 Element ボリュームの Snapshot コピーを ONTAP デスティネーションシステムにレプリケートできます。これにより、 Element サイトで災害が発生した場合でも、 ONTAP システムからクライアントに引き続きデータを提供し、サービスのリストア後に Element ソースボリュームを再アクティブ化することができます。

作業を開始する前に

- レプリケートするボリュームを含む Element ノードから ONTAP にアクセスできるようにしておく必要があります。
- Element ボリュームの SnapMirror レプリケーションを有効にしておく必要があります。
- 「 me-vault 」ポリシータイプを使用している場合は、 Element Snapshot コピーをレプリケートするように SnapMirror ラベルが設定されている必要があります。

このタスクは、 Element ソフトウェアの Web UI でのみ実行できます。詳細については、を参照してください "Element のドキュメント"。

Element のソースパスは '*hostip:____LUN/_name*' の形式で指定する必要がありますここで 'lun` は実際の文字列 "LUN`" で 'name' は Element ボリュームの名前です

Element ボリュームは ONTAP LUN とほぼ同じです。SnapMirror は、 Element ソフトウェアと ONTAP の間のデータ保護関係の初期化時に、 Element ボリュームの名前を使用して LUN を作成します。Element ソフトウェアから ONTAP へのレプリケーションの要件を満たす既存の LUN がある場合は、その LUN にデータがレプリケートされます。

レプリケーションルールは次のとおりです。

- ONTAP ボリュームに格納できるのは、 1 つの Element ボリュームのデータのみです。
- 1 つの ONTAP から複数の Element ボリュームにデータをレプリケートすることはできません。

ONTAP 9.3 以前では、デスティネーションボリュームに格納できる Snapshot コピーは最大 251 個です。ONTAP 9.4 以降では、デスティネーションボリュームに格納できる Snapshot コピーは最大 1019 個です。

ステップ

1. デスティネーションクラスタから、 Element ソースから ONTAP デスティネーションへのレプリケーション関係を作成します。

   「 napmirror create -source-path *hostip* ： *//LUN/ name -destination-path SVM* ： *volume*|| cluster ： //SVM/volume__type XDP -schedule - policy_policy_policy_policy_policy_policy_

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、デフォルトの「 MirrorAllSnapshots 」ポリシーを使用して、 SnapMirror DR 関係を作成します。

   ```
   cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
   -policy MirrorLatest
   ```

   次の例では、デフォルトの「 mirrorsusy' 」ポリシーを使用して、ユニファイドレプリケーション関係を作成します。

   ```
   cluster_dst:> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
   -policy MirrorAndVault
   ```

   次の例では、「 Unified7year 」ポリシーを使用して、ユニファイドレプリケーション関係を作成します。

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
-policy Unified7year
```

次の例では、カスタムの「 y_unified 」ポリシーを使用して、ユニファイド・レプリケーション関係を作成します。

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
-destination-path svm_backup:volA_dst -type XDP -schedule my_daily
-policy my_unified
```

「 snapmirror show 」コマンドを使用して、 SnapMirror 関係が作成されたことを確認します。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

## **ONTAP** ソースから **Element** デスティネーションへの関係を作成します

ONTAP 9.4 以降では、 SnapMirror を使用して、 ONTAP ソースで作成した LUN の Snapshot コピーを Element デスティネーションにレプリケートできます。LUN を使用して ONTAP から Element ソフトウェアにデータを移行することができます。

作業を開始する前に

- Element デスティネーションノードから ONTAP にアクセスできるようにしておく必要があります。
- Element ボリュームの SnapMirror レプリケーションを有効にしておく必要があります。

Element のデスティネーションパスは '*hostip:____LUN/_name*' の形式で指定する必要がありますここで 'lun` は実際の文字列 "LUN"' であり 'name' は Element ボリュームの名前です

レプリケーションルールは次のとおりです。

- レプリケーション関係には「 async 」タイプのポリシーが必要です。

  デフォルトまたはカスタムのポリシーを使用できます。

- iSCSI LUN のみがサポートされます。
- ONTAP ボリュームから Element ボリュームに複数の LUN をレプリケートすることはできません。
- ONTAP ボリュームから複数の Element ボリュームに LUN をレプリケートすることはできません。

ステップ

1. ONTAP ソースから Element デスティネーションへのレプリケーション関係を作成します。

   「 napmirror create -source-path _ SVM ： volume_|| 」： //SVM/volume_destination-path *path ip://LUN//lun_name -type XDP -schedule - policy_policy_policy_policy*`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

次の例は、デフォルトの「 MirrorAllSnapshots 」ポリシーを使用して、 SnapMirror DR 関係を作成します。

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm_1:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -type XDP -schedule my_daily
-policy MirrorLatest
```

次に、カスタムの「 m_mirror 」ポリシーを使用して、 SnapMirror DR 関係を作成する例を示します。

```
cluster_dst::> snapmirror create -source-path svm_1:volA_dst
-destination-path 10.0.0.11:/lun/0005 -type XDP -schedule my_daily
-policy my_mirror
```

「 snapmirror show 」コマンドを使用して、 SnapMirror 関係が作成されたことを確認します。コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

# レプリケーション関係を初期化

すべての関係タイプでは、初期化の際に *baseline transfer*： ソースボリュームの Snapshot コピーが作成され、そのコピーおよびコピーが参照するすべてのデータブロックがデスティネーションボリュームに転送されます。

作業を開始する前に

- レプリケートするボリュームを含む Element ノードから ONTAP にアクセスできるようにしておく必要があります。
- Element ボリュームの SnapMirror レプリケーションを有効にしておく必要があります。
- 「 me-vault 」ポリシータイプを使用している場合は、 Element Snapshot コピーをレプリケートするように SnapMirror ラベルが設定されている必要があります。

Element のソースパスは '*hostip:____LUN/_name*' の形式で指定する必要がありますここで 'lun` は実際の文字列 'lun' であり '*name*' は Element ボリュームの名前です

初期化には時間がかかる場合があります。ベースライン転送はオフピークの時間帯に実行することを推奨します。

> ONTAP ソースから Element デスティネーションへの関係の初期化に何らかの理由で失敗した場合は、問題（無効な LUN 名など）を修正したあとも初期化が失敗します。回避策は次のとおりです。
>
> 1. 関係を削除します。
> 2. Element デスティネーションボリュームを削除します。
> 3. 新しい Element デスティネーションボリュームを作成
> 4. ONTAP ソースから Element デスティネーションボリュームへの新しい関係を作成して初期化します。

ステップ

1. レプリケーション関係を初期化します。

   「 snapmirror initialize-ls-set initialize-ls-set hostip ： // LUN/ *name* _ -destination-path SVM ： volume | cluster ： //SVM/volume_`

   コマンド構文全体については、マニュアルページを参照してください。

   次の例は、 IP アドレス 10.0.0.11 のソースボリューム 0005 と 'vm_backup' のデスティネーションボリューム volA_dst の間の関係を初期化します。

   ```
   cluster_dst::> snapmirror initialize -source-path 10.0.0.11:/lun/0005
   -destination-path svm_backup:volA_dst
   ```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.